



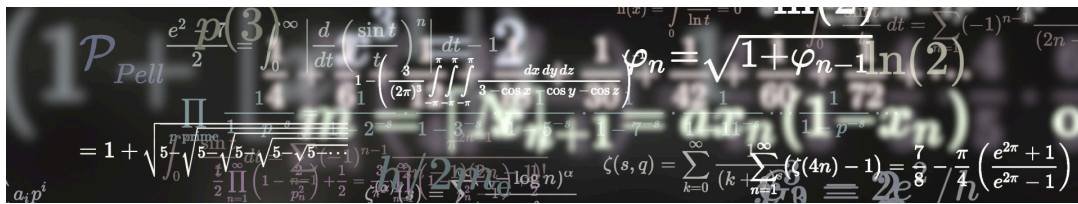
Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



A+

A-

A



Programa académico / Licenciatura en Matemática Algorítmica

Se imparte en: ESFM

Objetivo

Formar matemáticos especialistas en analizar, diseñar y crear soluciones algorítmicas a problemas complejos, para responder, con un alto sentido ético, innovador y de inteligencia empresarial, a las necesidades de una sociedad cambiante.

Perfil de Ingreso

Los estudiantes que deseen ingresar a este programa académico, deberán contar con las siguientes habilidades derivadas del perfil de egreso del nivel medio superior: Interés en matemáticas y computación, además, con una vocación para la resolución de problemas en general. En particular, estudiantes

provenientes de bachilleratos especializados en ciencias físico-matemáticas y de cómputo.

SABER CONOCER

Conocimientos sólidos y habilidades en matemáticas:

- Álgebra.
- Geometría analítica.
- Geometría y trigonometría.
- Cálculo diferencial e integral en una variable.
- Conocimientos de física (Mecánica y Electrostática).
- Conocimientos generales sobre temas actuales de ciencia y tecnología.
- Conocimientos generales de computación.
- Conocimientos generales de las tecnologías de información y comunicación.
- Inglés técnico básico (comprensión escrita).

SABER HACER

- Capacidad de análisis y síntesis.
- Disposición para el auto-aprendizaje y el trabajo autónomo.
- Interés por la investigación.
- Visión tecnológica.
- Interés por la resolución de problemas.
- Disposición para el trabajo colaborativo.
- Destreza en el uso de tecnologías móviles y recursos en internet.
- Comunicación oral y escrita.

SABER SER Y CONVIVIR

- Ética
- Honestidad
- Responsabilidad
- Tolerancia
- Trabajo en equipo

Perfil de Egreso

El egresado de la Licenciatura en Matemática Algorítmica, será capaz de diseñar, implementar e implantar algoritmos adaptables a los cambios vertiginosos de la sociedad, a partir del entendimiento formal y aplicación integral de la modelación matemática, la computación, los fundamentos matemáticos y la algorítmica, con el objetivo de generar predicciones, clasificaciones, abstracciones, estimaciones y reducciones de márgenes de error aplicables a problemas complejos en ámbitos como la negociación de activos financieros, seguridad de la información, análisis del riesgo de sistemas volátiles, seguridad y salud pública, entre otras. Asimismo, será capaz de trabajar en equipos de manera interdisciplinaria, con un alto sentido ético e inteligencia empresarial.

SABER CONOCER

- Números reales.
- Funciones: Límite y Continuidad.
- La Derivada.
- La integral.
- Preliminares (conjuntos, funciones, inducción, equivalencia y particiones).
- Cálculo combinatorio (ordenación, permutaciones, combinaciones, principio de inclusión-exclusión).
- Enteros y divisibilidad.
- Números Reales y complejos.
- Polinomios y ecuaciones.
- Algoritmos y Estructuras de Control.
- Funciones y Librerías.
- Estructuras de Datos.
- Algoritmos de Ordenamiento y Búsqueda.
- Estrategias para entrenamiento del pensamiento matemático.
- Actividades de integración de unidades de aprendizaje.
- Cálculo proposicional y métodos de demostración - Geometría Plana.
- Geometría del Espacio.
- Geometría Analítica.
- Aplicaciones de la integral.
- Formas indeterminadas.

- Sucesiones y series.
- Funciones vectoriales (vector normal, tangente, longitud, etc).
- Espacios Vectoriales.
- Transformaciones Lineales (Matrices).
- Determinantes.
- Vectores y valores propios de Matrices.
- Espacios con producto interno.
- Metodologías para solución y planteamiento de problemas matemáticos.
- Exposición a problemas reales y soluciones.
- Proactividad en integración de unidades de aprendizaje.
- Solución con herramientas computacionales (programación, R, Python, MATLAB).
- Axiomas de probabilidad.
- Independencia y probabilidad condicional.
- Probabilidad computacional y simulación.
- Ensayos Bernoulli, distribuciones asociadas y teoremas límites.
- Distribuciones de probabilidad continuas.
- Funciones de varias variables (gradiente, rotacional).
- Aplicaciones del cálculo de varias variables.
- Integrales de Superficie.
- Integrales múltiples.
- Integrales de línea.
- Teorema de Cayley–Hamilton.
- Formas bilineales (producto interno y cuadráticas).
- Diagonalización.
- Pseudoinversas.
- Descomposición de matrices.
- Bases (gráficas, caminos y ciclos, árboles, gráficas bipartitas, recorridos Eulerianos).
- Emparejamiento.
- Conectividad.
- Grafos planares.
- Coloración.
- Estadística Matemática.
- Inferencia estadística paramétrica.
- Estadística bayesiana.
- Estadística computacional.
- Conjuntos.
- Relaciones, Funciones y Órdenes.

- Construcción de sistemas numéricos.
- Cardinalidad.
- Fundamentos de Emprendimiento.
- Fundamentos del lenguaje no verbal.
- Características, elementos y cualidades de la comunicación oral y escrita.
- La escritura académica.
- Fundamentos de comunicación efectiva.
- Programación Neurolingüística.
- Comunicación digital.
- El entorno VICA.
- Complejidad en el Antropoceno.
- Heurística y solución de problemas.
- Proceso y modelos de solución de problemas.
- Fundamentos del análisis de datos para la toma de decisiones.
- Relación entre el análisis e interpretación de datos y la toma de decisiones.
- Business intelligence.
- Pasos para tomar una decisión.
- Tipos de decisiones.
- Certeza, Incertidumbre y Riesgo.
- Criterios cuantitativos.
- Desafíos del mundo contemporáneo.
- El fenómeno de la globalización.
- Ética y política.
- Marco regulatorio de la Matemática Algorítmica.
- Cálculo Lambda.
- Lenguajes Funcionales.
- Manejo de memoria.
- Módulos y abstracción de datos.
- Lenguajes orientados a objetos.
- Sistemas paralelos y distribuidos.
- Análisis (Generalidades, teorema maestro).
- Algoritmos (Algoritmos Greedy, Divide y vencerás, para cadenas de texto).
- Programación dinámica.
- Algoritmos aleatorios.
- Teoría de la complejidad (clases de complejidad, reducciones, y algoritmos de aproximación).
- Topología Básica.

- Límites y continuidad.
- Derivación.
- Sucesiones de funciones.
- Elementos de análisis complejo.
- Autómatas Finitos y expresiones regulares (DFAs, NFAs, PDAs).
- Autómatas de pila y lenguajes libre de contexto.
- Máquinas de Turing y lenguajes recursivamente numerables.
- Complexity Classes (P, NP, Exp).
- Nociones de análisis numérico (errores, convergencia, well-posed problems, estabilidad).
- Soluciones numéricas de sistemas lineales e inversión matricial.
- Soluciones iterativas de ecuaciones no lineales.
- Integración numérica.
- Solución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias.
- Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (Laplace).
- Elementos de sistemas dinámicos.
- Introducción a Ecuaciones Diferenciales Parciales. Métodos de solución de Ecuaciones en Diferencias (Transformada Z).
- Caminatas aleatorias.
- Cadenas de Markov.
- Gráficas aleatorias.
- Procesos de Poisson.
- Movimiento Browniano.
- Medida.
- Integral.
- Espacios de funciones integrables.
- Teorema de Radon-Nikodym y esperanza condicional.
- Teoremas límites en probabilidad.
- Perceptrón simple y multicapa.
- Backpropagation (descenso gradiente).
- El modelo de Hopfield.
- Redes Kohonen.
- Algoritmos genéticos.
- Modelos lineales.
- Elementos Modelos lineales generalizados.
- Series de tiempo.
- Programación Lineal.
- Nociones Programación Entera.
- Elementos de Programación Convexa.
- Aplicaciones (camino cortos, flujo en redes, emparejamiento máximo).

- Estimación Bayesiana.
- Ecuaciones de diferencias estocásticas.
- Filtro de Kalman.
- Control estocástico discreto (closed loop, open loop).
- Suavizado.
- Grupos.
- Anillos.
- Campos.
- Terminología financiera y de trading y Backtesting.
- Análisis técnico y fundamental.
- Portafolios y manejo de riesgo.
- Estrategias básicas de Reversión a la media.
- Estrategias básicas de momento.
- Tipos de instrumentos y modelos.
- Portafolios y estrategias de trading.
- Estrategias de arbitraje.
- Modelo de Cox-Ross-Rubinstein.
- Futuros.
- Opciones europeas (Black-Scholes, Lema de Ito).
- Tiempos de paro.
- Opciones americanas.

SABER HACER

- Funciones: Límite y Continuidad.
- La Derivada.
- La integral.
- Preliminares (inducción y particiones).
- Cálculo combinatorio (ordenación, permutaciones, combinaciones).
- Polinomios y ecuaciones.
- Algoritmos y Estructuras de Control.
- Funciones y Librerías.
- Estructuras de Datos.
- Algoritmos de Ordenamiento y Búsqueda.
- Estrategias para entrenamiento del pensamiento matemático.
- Exposición a Retos.
- Actividades de integración de unidades de aprendizaje.
- Solución con herramientas computacionales (calculadoras, celulares, hojas de cálculo, latex).
- Cálculo proposicional y métodos de demostración.

- Geometría Analítica.
- Aplicaciones de la integral.
- Formas indeterminadas.
- Sucesiones y series.
- Funciones vectoriales (vector normal, tangente, longitud, etc.
- Espacios Vectoriales.
- Transformaciones Lineales (Matrices).
- Determinantes.
- Vectores y valores propios de matrices.
- Espacios con producto interno.
- Metodologías para solución y planteamiento de problemas matemáticos.
- Exposición a problemas reales y soluciones.
- Proactividad en integración de unidades de aprendizaje.
- Solución con herramientas computacionales. (programación, R, Python, MATLAB).
- Probabilidad computacional y simulación.
- Ensayos Bernoulli, distribuciones asociadas y teoremas límites.
- Distribuciones de probabilidad continuas.
- Aplicaciones del cálculo de varias variables.
- Integrales de Superficie.
- Integrales múltiples.
- Integrales de línea.
- Formas bilineales (producto interno y cuadráticas).
- Diagonalización.
- Pseudoinversas.
- Descomposición de matrices.
- Bases (gráficas, caminos y ciclos, árboles, gráficas bipartitas, recorridos Eulerianos).
- Emparejamiento.
- Conectividad.
- Grafos planares.
- Coloración.
- Estadística matemática.
- Inferencia estadística paramétrica.
- Estadística bayesiana.
- Estadística computacional.
- Construcción de sistemas numéricos.
- Pensamiento de diseño para la innovación.
- Validación de iniciativas de negocios.

- Financiamiento y rentabilidad.
- Crecimiento inteligente de empresas privadas.
- Gestión del desarrollo tecnológico.
- Estrategias y técnicas para la presentación oral y escrita.
- Composición de textos académicos y escritura técnico-científica.
- Coaching.
- Estrategias de comunicación efectiva.
- Acceso y tratamiento de la información por medio de las TIC.
- Abstracción, lluvia de ideas (brainstorming), analogía, descomposición en componentes, prueba de hipótesis, focalización, pensamiento lateral.
- Necesidad y definición del problema. Búsqueda y selección de soluciones. Puesta en práctica y control.
- Análisis causa efecto.
- Modelo GROW.
- Modelo OODA.
- Modelo PDCA.
- Preparación de datos para analizar.
- Metodologías de análisis de datos más adecuadas para diferentes tipos de estudios.
- Aplicación del análisis de datos en la planificación estratégica.
- PERT. Árbol de decisión. Criterios cualitativos. Lluvia de ideas. Sinéctica.
- Decisiones por consenso. Técnica Delphi. Pecera. Interacción didáctica.
- Decisiones Racionales y negociadas.
- Análisis filosófico del desarrollo ético.
- Respuesta ética a los desafíos contemporáneos.
- Lenguajes Funcionales.
- Manejo de memoria.
- Lenguajes orientados a objetos.
- Sistemas paralelos y distribuidos.
- Análisis (Generalidades, teorema maestro).
- Algoritmos (Algoritmos Greedy, Divide y vencerás, para cadenas de texto).
- Programación dinámica.
- Algoritmos aleatorios.
- Límites y continuidad.
- Derivación.
- Sucesiones de funciones.
- Elementos de análisis complejo.
- Autómatas finitos y expresiones regulares (DFAs, NFAs, PDAs).
- Autómatas de pila y lenguajes libre de contexto.

- Máquinas de Turing y lenguajes recursivamente numerables.
- Soluciones numéricas de sistemas lineales e inversión matricial.
- Soluciones iterativas de ecuaciones no lineales.
- Integración numérica.
- Solución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias.
- Ecuaciones diferenciales ordinarias (Laplace).
- Elementos de sistemas dinámicos.
- Introducción a ecuaciones diferenciales parciales.
- Métodos de solución de ecuaciones en diferencias (Transformada Z).
- Caminatas aleatorias.
- Cadenas de Markov.
- Gráficas aleatorias.
- Procesos de Poisson.
- Movimiento Browniano.
- Integral.
- Teorema de Radon-Nikodym y esperanza condicional.
- Teoremas límites en probabilidad.
- Perceptrón simple y multicapa.
- Backpropagation (descenso gradiente).
- El modelo de Hopfield.
- Redes Kohonen.
- Algoritmos genéticos.
- Modelos lineales.
- Elementos modelos lineales generalizados.
- Series de tiempo.
- Programación lineal.
- Nociones programación entera.
- Elementos de programación convexa.
- Aplicaciones (camino cortos, flujo en redes, emparejamiento máximo).
- Estimación Bayesiana.
- Ecuaciones de diferencias estocásticas.
- Filtro de Kalman.
- Control estocástico discreto (closed loop, open loop).
- Suavizado.
- Portafolios y manejo de riesgo.
- Estrategias básicas de reversión a la media.
- Estrategias básicas de momento.
- Portafolios y estrategias de trading.
- Estrategias de arbitraje.
- Modelo de Cox-Ross-Rubinstein.

- Futuros.
- Opciones europeas (Black-Scholes, Lema de Ito).
- Tiempos de paro.
- Opciones americanas.

SABER SER Y CONVIVIR

- Trabajo colaborativo.
- Comunicación asertiva.
- Interdisciplinariedad.
- Ética profesional.
- Responsabilidad.
- Profesionalismo.
- Honestidad.
- Resiliencia.
- Pensamiento sostenible.
- Responsabilidad social.

Requisito

Los requisitos para ingresar como alumno al Instituto son:

1. Cumplir con los antecedentes académicos y demás requisitos que señale la convocatoria respectiva.
2. Presentar el examen de admisión para el nivel superior.
3. Ser seleccionado para ingresar.

Campo Ocupacional

Los egresados de la carrera de Matemática Algorítmica podrán desempeñarse profesionalmente en diferentes sectores de la sociedad, desempeñando actividades relacionadas con la solución algorítmica de problemas en áreas tales como: algorithmic trading, análisis de datos, inteligencia empresarial, genómica, finanzas, economía, docencia, entre otras. Hacia el final de sus estudios serán guiados hacia la rama de su interés de entre las cuales Algorithmic trading tendrá particular relevancia y será obligatoria por las aportaciones formativas de esta carrera.